20261006 資工二甲 11411133 曾俊睿

第一題：

1. 使用 8086emu.exe 撰寫簡單程式，實際觀察旗標變化

2. 開啟 8086emu.exe，確認可以正常組譯（Compile）與執行（Run）

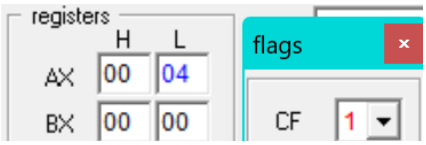
3. 在暫存器視窗中找到 FLAGS 顯示區域，記錄目前的旗標初始狀態

4. 截圖或抄下目前 CF、ZF、SF、OF 的值（通常初始應為 0）



5. 撰寫程式：MOV AL, 250 然後 ADD AL, 10

6. 執行後觀察 AL 的值與 CF 旗標，記錄下來



7. 問題：AL 的結果和你手算的 250+10=260 是否一致？為什麼？

不一致。因為 AL 為 8 位元暫存器，最大無號數範圍僅至 255。$250 + 10 = 260$超過上限，發生進位，導致最高位進位直接計入 CF，暫存器內僅保留低 8 位元（$260 - 256 = 4$）。

8. 再嘗試另一程式：MOV AL, 3 然後 SUB AL, 5

9. 這次 ZF、SF、CF 的值有何不同，為什麼？

相較於初始狀態:

CF 由 0 翻轉為 1(發生無號數借位)，SF 也由 0 翻轉為 1(結果為負數)，ZF 則維持 0(結果非零)。

第二題：

提問：為什麼所有處理器都有 flags 或 status register 的機制？如果沒有這類機制，是不是有什麼替代方案？

其實並非所有處理器都有 flags（或狀態暫存器）。以現代主流架構來說，RISC-V、MIPS 與早期 DEC Alpha 都刻意捨棄了傳統全域 Flag 暫存器的設計。

追問 1：那一種架構效率最高呢

沒有單一絕對的最高，效率取決於處理器類型與最佳化目標（硬體面積、時脈、或程式碼密度）

VHDL 主要步驟

追問 2：目前市面上的智慧型手機偏向哪個架構呢

目前市面上的智慧型手機幾乎 100% 採用 ARM64（AArch64，即 Armv8-A / Armv9-A）架構，也就是前面提到的「改良型 Flags」路線。

追問 3：如果改成 RISC-V 可以提升效能嗎(雖然可能會有兼容性問題)

結論：純粹就手機的極限運算效能（IPC 與單核跑分）而言，改成 RISC-V 目前不會提升，甚至會下降。

但在能效比（Perf/Watt）與特定客製化加速上，RISC-V 存在理論優勢。

追問 4：

硬體層面上完全無法直接相容，因為兩者是截然不同的指令集架構（ISA）；但在軟體層面，可以透過二進位轉譯或原始碼重新編譯來實現相容。